



PRIMEIRA AVALIAÇÃO

Instruções

- 1) Os problemas devem ser resolvidos de forma *individual*.
- 2) Os exercícios devem ser resolvidos de forma analítica, a não ser aqueles indicados com **(M)**, que devem ser resolvidos de forma computacional.
- 3) Quando for necessário, utilize o passo de simulação $T_s = 10^{-6}$.
- 4) Você deve enviar apenas um arquivo compactado pelo SIGAA, com todos os códigos e soluções. As respostas dos problemas devem estar separadas em pastas - cada problema deve corresponder à uma pasta.
- 5) Só é permitido respostas *analíticas* ou gráficos/sinais *esborçados* ou *traçados* de forma manuscrita. Escreva o desenvolvimento de sua resposta com papel e caneta, escaneie e gere o arquivo PDF.
- 6) Os códigos devem ser enviados em arquivo de texto. Não será aceito, em nenhuma hipótese, *prints* das telas.
- 7) O aluno deverá defender sua lista em um prazo de até uma semana após a data de entrega via SIGAA. A defesa deverá ser agendada com o professor.

Problemas

- 1) Considere o sinal de tempo contínuo definido pela seguinte expressão:

$$x(t) = (t - 1)[u(t - 1) - u(t - 2)]$$

- (a) **(M)** Plote o sinal $x(t)$ para $0 \leq t \leq 3$.
 - (b) Calcule, de forma analítica, a energia do sinal $x(t)$.
 - (c) **(M)** Determine, de forma numérica, a energia do sinal $x(t)$.
 - (d) Seja E_x a energia do sinal $x(t)$. Demonstre, de forma analítica, que se $x_1(t) = ax(t)$, sendo a um número real, então a energia do sinal $x_1(t)$, denominada de E_{x1} , é calculada como: $E_{x1} = a^2 E_x$.
 - (e) **(M)** Verifique o resultado obtido por você no item (d). Determine, de forma numérica, a energia do sinal dado por $x_1(t) = ax(t)$, com $a = 2$. Constate que $E_{x1} = a^2 E_x$.
- 2) Considere o sinal $x(t)$ de tempo contínuo dado conforme a Figura 1.
 - (a) Determine, de forma analítica, uma expressão matemática para o sinal $x(t)$ para todo t .
 - (b) **(M)** Plote o sinal $x(t)$.
 - (c) Esborçe os seguintes sinais:
 - (i) $x(-t)$
 - (ii) $x(t + 2)$
 - (iii) $x(t - 3)$
 - (iv) $x(2t)$
 - (v) $x(t/3)$

- (d) (M) Plote os sinais descritos no item (c). Para cada um dos casos, comente o seu resultado indicando a operação que foi realizada na variável independente.

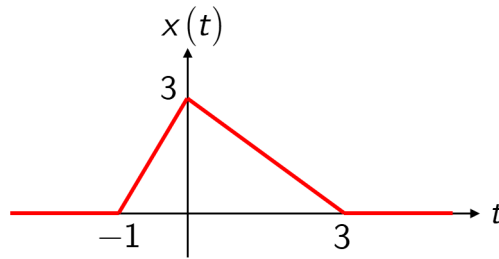


Figura 1

- 3) Considere os seguintes sinais de tempo discreto:

$$x_1[n] = \sin\left(\frac{2\pi}{3}n\right)$$

$$x_2[n] = \sin\left(\frac{n}{6}\right)$$

$$x_3[n] = 2 \cos\left(\frac{\pi}{3}n\right) + \sin\left(\frac{\pi}{4}n\right) - 2 \cos\left(\frac{\pi}{6}n\right)$$

$$x_4[n] = \cos\left(\frac{\pi}{3}n\right) \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right)$$

- (a) Determine, de forma analítica, quais sinais são periódicos e caso sejam periódicos, determine o período fundamental.
- (b) (M) Plote cada um dos sinais para $0 \leq n \leq 40$. Analisando os gráficos, como você conseguiria encontrar o período fundamental? Compare seus resultados com aqueles obtidos no item (a).
- 4) Considere um sistema de tempo discreto S_1 cuja relação entre a entrada $x[n]$ e a saída $y[n]$ é dada pela seguinte equação:

$$y[n] = x[n - 1] + 2x[n - 3]$$

- (a) Determine, de forma analítica, se o sistema será:
- (i) Linear;
 - (ii) Invariante no tempo;
 - (iii) Causal;
 - (iv) Estável;
 - (v) Sem memória.
- (b) (M) Determine, de forma recursiva, a saída do sistema S_1 para $0 \leq n \leq 20$ quando a entrada é $x[n] = u[n]$.
- (c) (M) Determine, de forma recursiva, a saída do sistema S_1 para $0 \leq n \leq 20$ quando a entrada é $x[n] = u[n - 2]$.
- (d) Note que o sinal de entrada do item (c) é uma versão deslocada do sinal de entrada do item (b). Estabeleça, de forma analítica e a partir da informação da invariância no tempo do sistema S_1 , como a saída do sistema S_1 à entrada $u[n - 2]$ poderia ter sido obtida através da saída do sistema S_1 à entrada $u[n]$. Verifique a sua constatação através dos resultados obtidos no item (b) e (c).
- (e) (M) Determine, de forma recursiva, a saída do sistema S_1 para $0 \leq n \leq 20$ quando a entrada é igual à $x[n] = u[n] + 2,5u[n - 2]$.

- (f) Note que o sinal de entrada do item (e) é uma combinação linear dos sinais de entrada dos itens (b) e (c). Estabeleça, de forma analítica e a partir da informação de linearidade do sistema S_1 , como a saída do sistema S_1 à entrada $u[n] + 2, 5u[n - 2]$ poderia ter sido obtida através da saída do sistema S_1 à entrada $u[n]$ e a saída à entrada $u[n - 2]$. Verifique seu resultado através das saídas obtidas nos itens (b) e (c).
- (g) (M) Determine, de forma recursiva, a saída do sistema S_1 quando a entrada é $y[n] = \delta[n]$. O sistema S_1 é FIR ou IIR? Justifique sua resposta.
- (h) É conhecido que o degrau unitário e o impulso unitário relacionam-se por:

$$\delta[n] = u[n] - u[n - 1]$$

Conhecendo que o sistema é linear e invariante no tempo, determine, de forma analítica, uma relação entre a resposta ao impulso e a resposta ao degrau.

- (i) Conhecendo a informação sobre a linearidade e a invariância no tempo do sistema S_1 , verifique que a resposta ao impulso (obtida no item (g)) e a resposta ao degrau (obtida no item (b)) relacionam-se segundo a expressão obtida por você no item (h).

- 5) Um modulador em amplitude comercial é definido pela seguinte relação de entrada $x(t)$ e saída $y(t)$:

$$y(t) = (A + x(t)) \cos(2\pi f_c t)$$

sendo f_c a frequência da portadora e A um valor real e positivo.

- (a) Determine, de forma analítica, se o sistema será:

- (i) Linear;
- (ii) Invariante no tempo;
- (iii) Causal;
- (iv) Estável;
- (v) Sem memória.

- (b) (M) Determine, de forma numérica, a saída para $0 \leq t \leq 0,1$ do sistema modulador em amplitude quando a entrada é igual à:

$$x(t) = \cos(2\pi f_m t)$$

sendo $f_m = 50$ Hz. Considere $A = 1,5$ e $f_c = 500$ Hz. Plote a forma de onda do sinal de saída.

- (c) Modulação é uma operação em que um sinal de baixa frequência, denominado de sinal em banda básica ou modulante, modifica algum parâmetro de um sinal de alta frequência, denominado de portadora. O sinal resultante é denominado de sinal de banda passante ou sinal modulado. Um dos sinais de portadora mais utilizados é o sinal senoidal. Diante disso, pergunta-se: quais são os parâmetros de uma onda senoidal? Para cada parâmetro existe um tipo de modulação associado. Pesquise e verifique quais são os possíveis tipos de modulação analógicas existentes e quais parâmetros do sinal senoidal são modificados em cada modulação.

- 6) Um determinado sistema linear e invariante no tempo possui resposta ao impulso $h[n]$ dada por:

$$h[n] = 0.8^n u[n] + (-0.5)^n u[n]$$

- (a) (M) Plote a resposta ao impulso do sistema para $-10 \leq n \leq 40$.
- (b) A partir da análise da resposta ao impulso, determine se o sistema em questão será (i) estável, (ii) causal. Justifique sua resposta.

- (c) Considere que a entrada $x[n] = 0.3^n u[n]$ é aplicada ao sistema de tempo discreto. Determine, de forma analítica, a expressão da saída $y[n]$ para todo n .
- (d) (M) Resolva o item (c) de forma numérica. Compare o resultado numérico com o resultado analítico, obtido no item (c). Uma forma de comparar consiste em plotar, em um mesmo gráfico, o sinal da saída obtido da forma analítica e o sinal de saída obtido de forma numérica.
- (e) Repetir os itens (a)-(d) quando a resposta ao impulso do sistema é igual à:

$$h[n] = 0.7^n u[n] + 1.1^n u[n]$$

- 7) Um determinado sistema linear e invariante no tempo possui uma resposta ao impulso $h(t)$ dada por:

$$h(t) = e^{-2t} u(t)$$

- (a) (M) Plote a resposta ao impulso do sistema para $0 \leq t \leq 3$.
- (b) A partir da análise da resposta ao impulso, determine se o sistema em questão será (i) estável, (ii) causal. Justifique sua resposta.
- (c) Considere que o seguinte sinal:

$$x(t) = u(t) - u(t - 2)$$

é aplicado na entrada do sistema. Determine, de forma analítica, a expressão da saída $y(t)$ para todo t utilizando o método gráfico da convolução.

- (d) (M) Resolva o item (c) de forma numérica. Compare o resultado numérico com o resultado analítico, obtido no item (c). Uma forma de comparar consiste em plotar, em um mesmo gráfico, o sinal da saída obtido da forma analítica e o sinal de saída forma numérica.
- (e) Repetir os itens (a)-(d) quando a resposta ao impulso do sistema é igual à:

$$h(t) = e^t u(t)$$

- 8) Um determinado circuito elétrico com tensão de entrada $v_i(t)$ e tensão de saída $v_o(t)$ é modelado através da seguinte equação diferencial ordinária:

$$\frac{d^2 v_o(t)}{dt^2} + 7 \frac{dv_o(t)}{dt} + 10 v_o(t) = \frac{dv_i(t)}{dt} + 6 v_i(t)$$

As condições iniciais para esse circuito são $v_o(0) = 6 \text{ V}$ e $\frac{dv_o(0)}{dt} = -4 \text{ V/s}$.

- (a) Utilizando o método clássico, determine de forma analítica a saída do sistema $y(t)$ para todo t quando a entrada é igual à $x(t) = 6e^{-3t} u(t)$.
- (b) (M) Plote o sinal de saída para $0 \leq t \leq 2$.
- (c) (M) Utilizando computação simbólica, determine a expressão de saída para esse circuito quando a entrada é a mesma da apresentada no item (a). Verifique e compare seu resultado com àquele obtido no item (a).

- 9) Um determinado sistema linear, invariante no tempo e causal é descrito pela seguinte equação diferencial:

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 4 \frac{dy(t)}{dt} + 3 y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + 5 x(t)$$

em que $y(t)$ é a saída e $x(t)$ é a entrada.

- (a) Determine, de forma analítica, a resposta ao impulso desse sistema.

- (b) Analisando a resposta ao impulso obtida no item (a), determine se o sistema será estável. Justifique sua resposta.
- (c) (M) Utilizando computação simbólica, determine a resposta ao impulso para esse sistema. Verifique e compare seu resultado com àquele obtido no item (a).
- (d) Determine, de forma analítica, a expressão de saída $y(t)$ para todo t quando a entrada do sistema é $x(t) = e^{-2t}u(t)$.
- (e) (M) Determine, de forma numérica, a saída do sistema quando a entrada é igual àquela dada no item (c). Compare o resultado numérico com o resultado analítico, obtido no item (c). Uma forma de comparar consiste em plotar, em um mesmo gráfico, o sinal da saída obtido da forma analítica e o sinal de saída forma numérica.

10) Considere um sistema de tempo discreto definido pela seguinte equação de diferenças:

$$y[n] - \frac{5}{6}y[n-1] + \frac{1}{6}y[n-2] = 5x[n-1] - x[n-2]$$

As condições iniciais para esse sistema são $y[-1] = 2$ e $y[-2] = 0$.

- (a) Utilizando o método clássico, determine de forma analítica a saída do sistema $y[n]$ para todo n quando a entrada é igual à $x[n] = u[n]$.
- (b) (M) Plote o sinal de saída para $0 \leq n \leq 20$.
- (c) (M) Utilizando computação simbólica, determine a expressão de saída para esse sistema quando a entrada é a mesma da apresentada no item (a). Verifique e compare seu resultado com àquele obtido no item (a).

11) Um determinado sistema linear, invariante no tempo e causal é descrito pela seguinte equação de diferenças:

$$y[n] - \frac{3}{4}y[n-1] + \frac{1}{8}y[n-2] = x[n]$$

- (a) Determine, de forma analítica, a resposta ao impulso desse sistema.
- (b) Analisando a resposta ao impulso obtida no item (a), determine se o sistema será estável. Justifique sua resposta.
- (c) (M) Utilizando computação simbólica, determine a resposta ao impulso para esse sistema. Verifique e compare seu resultado com àquele obtido no item (a).
- (d) Determine, de forma analítica, a expressão de saída $y[n]$ para todo n quando a entrada do sistema é $x[n] = u[n]$.
- (e) (M) Determine, de forma numérica, a saída do sistema quando a entrada é igual àquela dada no item (c). Compare o resultado numérico com o resultado analítico, obtido no item (c). Uma forma de comparar consiste em plotar, em um mesmo gráfico, o sinal da saída obtido da forma analítica e o sinal de saída forma numérica.

12) (M) Muitos computadores e calculadoras calculam a raiz quadrada de um número positivo A através do seguinte algoritmo recursivo:

$$y[n] = \frac{1}{2} \left(y[n-1] + \frac{x[n]}{y[n-1]} \right)$$

em que $x[n] = Au[n]$, sendo A o valor no qual deseja-se estimar a raiz quadrada e $y[-1]$ é uma estimativa inicial para a raiz quadrada de A . O algoritmo é resolvido de forma recursiva para $n \geq 0$. Após uma quantidade satisfatória de iterações, $y[n]$ tenderá ao valor real de $\sqrt{A}$. Implemente esse algoritmo e verifique seus resultados para os seguintes casos, em que N é a quantidade de iterações realizadas pelo algoritmo. Como estimativa inicial, utilize $y[-1] = A/2$.

(a) $A = 5, N = 10$

(b) $A = 21, N = 25$

(c) $A = 21, N = 4$

(d) $A = 121, N = 30$

Comente seus resultados, mostrando o gráfico referente a $y[n]$ e calculando o erro absoluto entre o valor real de $\sqrt{A}$ e o seu valor estimado pelo algoritmo recursivo.

13) (M) Sendo $x[n]$ o sinal de áudio original e $y[n]$ o sinal de áudio processado, implemente os seguintes efeitos de áudio:

(a) *Echo*:

$$y[n] = x[n] + \eta y[n - N]$$

em que η é a profundidade do efeito ($0 < \eta < 1$) e N é a quantidade de amostras de atraso, calculada como:

$$N = F_s(\Delta t)$$

tal que F_s é a frequência de amostragem do sinal de áudio e Δt é o atraso desejado (em segundos).

(b) *Overdrive*:

$$y[n] = \begin{cases} 2x[n] & -1/3 \leq x[n] < 1/3 \\ -\frac{3 - (2 - 3x[n])^2}{3} & -2/3 \leq x[n] < -1/3 \\ \frac{3 - (2 - 3x[n])^2}{3} & 1/3 \leq x[n] < 2/3 \\ 1 & x[n] \geq 2/3 \\ -1 & x[n] < -2/3 \end{cases}$$

(c) *Fuzz*:

$$y_e[n] = \frac{x[n]}{|x[n]|} \left[1 - \exp\left(\frac{-ax^2[n]}{|x[n]|}\right) \right]$$
$$y[n] = \eta y_e[n] + (1 - \eta)x[n]$$

em que a é o ganho (teste alguns valores próximos à 10) e η é a profundidade do efeito ($0 < \eta < 1$).

Verifique os resultados dos efeitos de forma visual (plote o gráfico no tempo) e de forma auditiva. Os efeitos deverão ser testados em cima do áudio `acoustic.wav`.